

TALLER ABP · ENTREGA 1 · 20 %

InmoVisita

Aplicación móvil offline-first para el registro y la calificación automática de visitas inmobiliarias en zonas sin cobertura

Flutter + Firebase Serverless

Sebastián García Riveros

Diseño de Aplicaciones Móviles · Ingeniería Informática

Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales · Católica del Norte Fundación Universitaria

El problema

El dato más valioso del negocio se genera justo donde no hay red

1

Muestra el inmueble

En sitio, sin señal de datos

2

Anota en papel o notas

Formato libre, campos omitidos

3

Envía fotos por mensajería

Evidencia dispersa, sin trazabilidad

4

Retranscribe al CRM

Doble digitación al final del día

5

El coordinador se entera

El lead ya se enfrió

56,9 %

de los hogares rurales en Colombia tenía internet en 2025, frente al 73,9 % del promedio nacional (MinTIC, 2026)

Lo que cuesta hoy

- Doble digitación de cada visita, con pérdida de detalle
- Horas o un día completo de latencia hasta el lead
- Calificación subjetiva, no comparable entre asesores
- Evidencia fuera de todo sistema auditable

PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera una aplicación móvil multiplataforma en Flutter, con arquitectura offline-first y backend serverless en Firebase, permite eliminar la doble digitación y reducir a menos de 5 minutos el tiempo entre el cierre de una visita y la disponibilidad del lead calificado, en zonas con conectividad intermitente?

100 %

del formulario
disponible sin red

< 5 min

hasta el lead visible
tras recuperar señal

0

retranscripciones
al CRM

Objetivo general

Formulado bajo el criterio SMART

Desarrollar y desplegar, en 8 semanas, una aplicación móvil multiplataforma en Flutter con arquitectura offline-first y backend serverless en Firebase que permita registrar el 100 % de una visita inmobiliaria sin conexión y sincronizar el lead calificado en menos de 5 minutos desde que el dispositivo recupera cobertura, eliminando la retranscripción manual en el CRM.

E	Específico	Registro offline, sincronización automática y calificación de leads
M	Medible	100 % sin red · < 5 min de latencia · 0 retranscripciones
A	Alcanzable	Servicios administrados y un solo código base
R	Relevante	Ataca los dos costos reales: reproceso y pérdida de leads
T	Temporal	8 semanas, con hitos por objetivo específico

Objetivos específicos

Estructura metodológica móvil de tres pasos, en 8 semanas

1

SEMANAS 1-3

Investigación y prototipado UX/UI

Levantar el flujo real del asesor en campo, definir el modelo de datos de la visita y diseñar los prototipos navegables de las cuatro pantallas críticas, evaluando usabilidad con uso a una sola mano y en exteriores.

2

SEMANAS 4-6

Frontend móvil e integración backend

Programar el cliente en Flutter con Clean Architecture y SQLite, implementar el motor de sincronización con patron Outbox e idempotencia, y consumir la API REST en Cloud Functions con JWT, superando el 90 % de cobertura del dominio.

3

SEMANAS 7-8

Pruebas en dispositivos y medición

Probar en Android e iOS reales bajo tres escenarios de red, midiendo tiempo de registro, latencia de sincronización, consumo de batería y usabilidad SUS, y contrastar con la línea base del proceso manual.

La solución

La red deja de ser un requisito y pasa a ser un recurso opcional

A Catálogo sin señal

Réplica local con sincronización delta por marca de tiempo

B Visita completa en campo

Checklist, interés, presupuesto y geolocalización sobre SQLite

C Calificación automática

Modelo de 6 factores, 0 a 100, frío / tibio / caliente

D Cero pérdida de datos

Outbox transaccional y reintentos con retroceso exponencial

E Conflictos resueltos

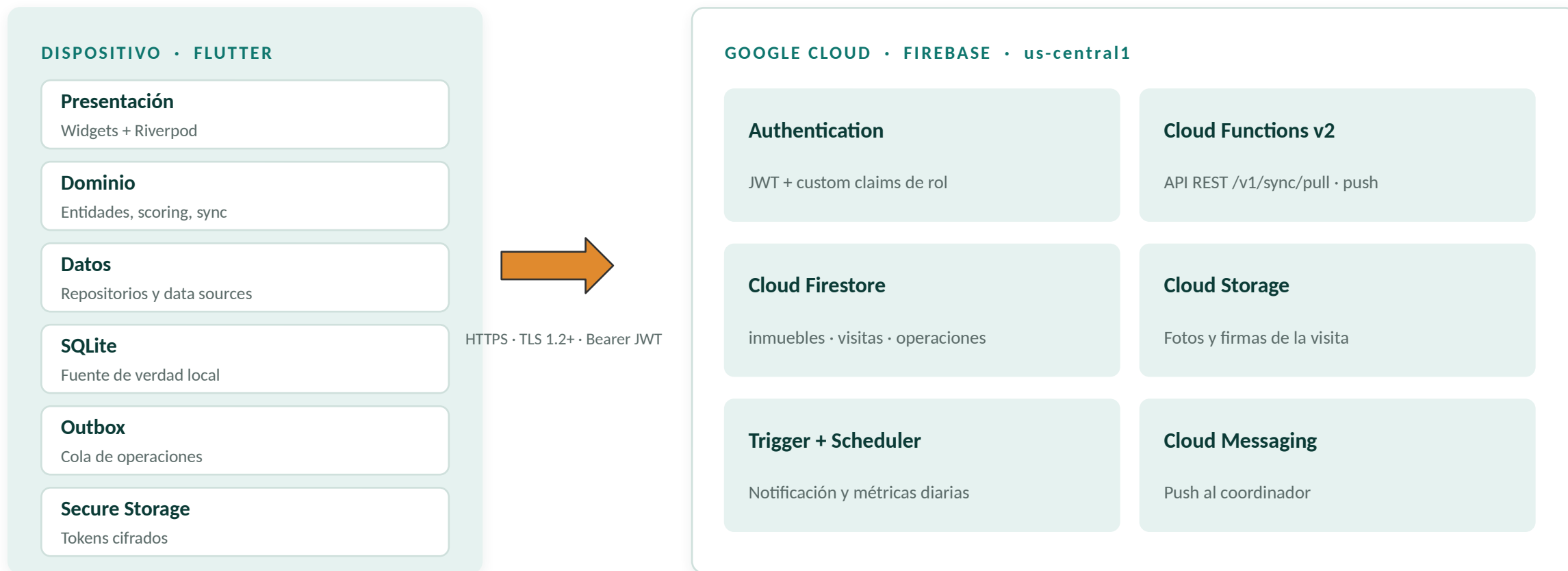
Revisión monótona y detección explícita de escrituras concurrentes

F Aviso inmediato

Disparador de Firestore que notifica al coordinador por push

Arquitectura en la nube

Tres capas, backend serverless, sin servidores que administrar



El dispositivo nunca espera a la red: lee y escribe siempre en SQLite. La nube se reconcilia después.

El motor de sincronización

Cuatro problemas distintos, cuatro mecanismos distintos

1

Outbox transaccional

El proceso muere entre guardar y enviar

El dato y su operación pendiente se escriben en la MISMA transacción SQLite

2

Idempotencia por UUID

Un reintento duplica la visita

El operacionId lo genera el dispositivo; el servidor lo registra y no reprocesa

3

Cursor delta

Traer todo el catálogo agota datos y batería

Solo viajan los registros con updatedAt posterior al último cursor confirmado

4

Revisión + LWW con conflicto

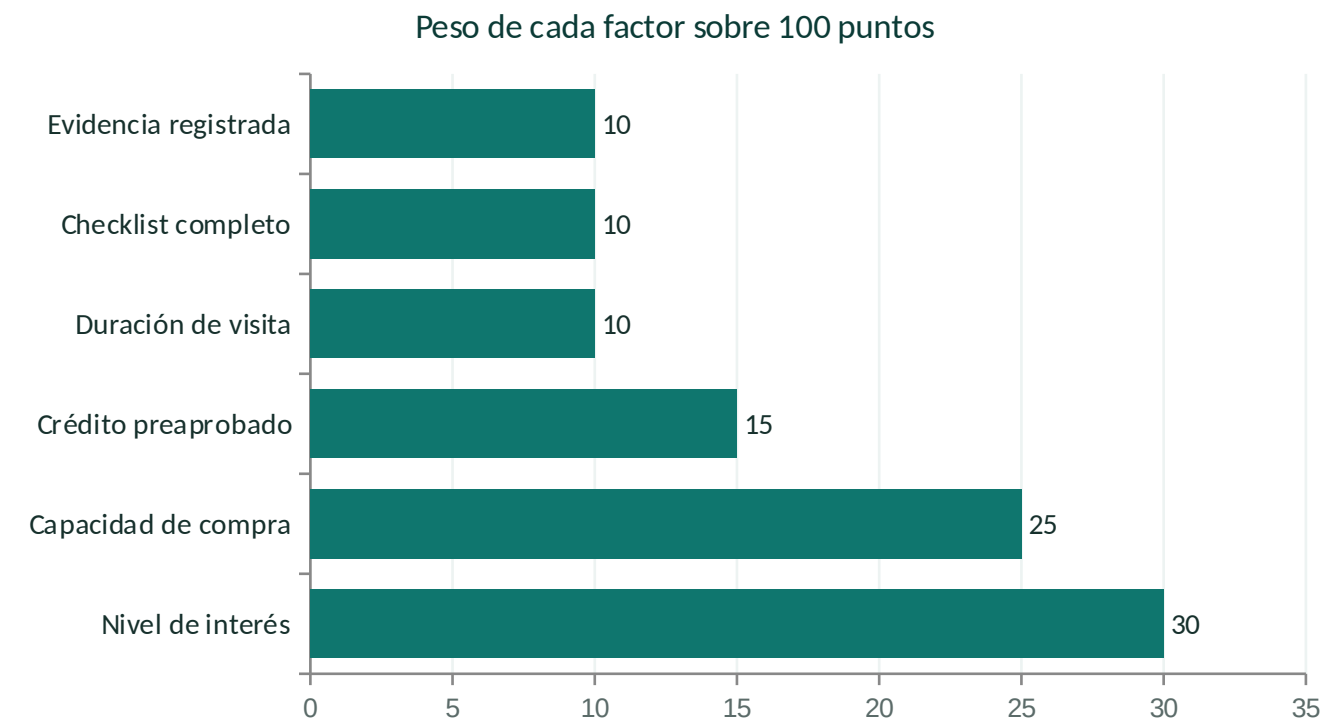
Dos dispositivos editan el mismo registro

Contador monótono; si ambas copias cambiaron se marca conflicto, no se sobrescribe

Reintentos: 5 s → 10 s → 20 s → 40 s ... tope 15 min, con jitter de $\pm 20\%$ para no saturar el backend cuando decenas de dispositivos recuperan cobertura a la vez.

Calificación automática del lead

Modelo explicable de seis factores, replicado en cliente y servidor



Clasificación comercial

**Caliente**
70 a 100 puntos
Contacto inmediato del coordinador

**Tibio**
45 a 69 puntos
Seguimiento en las siguientes 48 horas

**Frío**
0 a 44 puntos
Queda en campaña de nutrición

El servidor recalcula el puntaje e ignora el que envía el dispositivo: hay pruebas que lo verifican.

Seguridad por capas

Toda entrada del dispositivo se considera hostil

1 Dispositivo

- Tokens en Keychain / EncryptedSharedPreferences
- Sin secretos compilados: todo por `--dart-define`
- Base local sin documentos ni datos financieros

2 Transporte

- HTTPS obligatorio con TLS 1.2 o superior
- Authorization: Bearer con JWT de una hora
- Renovación transparente 5 min antes del vencimiento

3 Nube

- `verifyIdToken` con comprobación de revocación
- Rol como custom claim firmado, no como campo del cuerpo
- Reglas de Firestore y Storage: denegar por defecto

El servidor ignora deliberadamente `asesorUid`, `scoreLead` y `revision` enviados por el cliente: los recalcula.

Calidad de ingeniería

La arquitectura se diseñó para poder probarse

32

pruebas automatizadas
en el backend

96 %

cobertura de la
lógica de dominio

9

suites entre cliente
y servidor

0

errores de tipo en
modo estricto



Clean Architecture por feature

El dominio no conoce Flutter, SQLite ni HTTP



SQLite real en las pruebas

sqflite_common_ffi ejecuta la base en memoria, sin emulador



Paridad cliente/servidor verificada

El mismo modelo de scoring en Dart y TypeScript, con pruebas espejo



Inversión de dependencias

El motor depende de la interfaz SyncApi, no del cliente HTTP



Integración continua

tsc, jest, flutter analyze y flutter test en cada push



Configuración fuera del código

Ningún secreto versionado; .gitignore cubre credenciales

Resultado real de npm test sobre este repositorio: 4 suites, 32 pruebas, 96,21 % de sentencias cubiertas.

Costos de operación

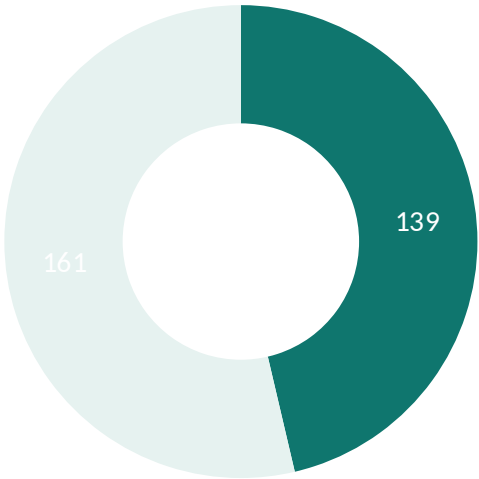
Escenario de 10 asesores y 1 320 visitas mensuales

Concepto / servicio móvil	Proveedor	Frecuencia	Costo USD
Google Play Console	Google	Pago único de por vida	\$25,00
Apple Developer Program	Apple	Suscripción anual	\$99,00
Firebase: Firestore, Functions, Storage	Google Cloud	Estimado mensual	\$15,00
Cloud Messaging (push)	Google	Mensual	\$0,00

Costo total estimado del proyecto

\$139,00 USD

Presupuesto asignado: 300 USD



■ Comprometido ■ Disponible

53,7 % de eficiencia presupuestal

El costo crece con el número de operaciones, no con el de usuarios: por eso la sincronización delta es también un control de gasto.

Resultado esperado

Metas medibles frente a la línea base del proceso manual

	PROCESO MANUAL	CON INMOVISITA
Tiempo de registro por visita	~6 min	<= 3 min
Retranscripciones al CRM	1 por visita	0
Latencia hasta el lead visible	Horas o día siguiente	< 5 min
Operaciones perdidas	Sin control	0
Criterio de priorización	Subjetivo	Puntaje 0-100 auditable

La línea base se levanta con cronometraje directo durante la primera semana, antes de introducir la aplicación.

Qué hace este proyecto transferible

1

Modelo de scoring calibrable

Contrastar el puntaje contra el desenlace real del lead y recalibrar los pesos por regresión logística: de heurística a modelo predictivo validado.

2

Reconciliación sin pérdida silenciosa

La detección explícita de conflictos es generalizable a cualquier sistema de captura distribuida; el siguiente paso son estructuras CRDT.

3

Instrumento de medición replicable

El protocolo de tres escenarios de red y cuatro métricas sirve para salud rural, inspección agrícola, censos o mantenimiento de infraestructura.

Código, documentación técnica y esta presentación: github.com/sgrlrichterl/inmovisita